Kapitel 19: Fleksible maskinelementer

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 19 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Fladremme **2**
2.1 Geometri . . . 2
2.2 Kræfter og effekt . . . 2
2.3 Udledning af remligningen . . . 3
2.4 Centrifugalkraftens betydning . . . 3

3 Tandremme og kileremme **4**
3.1 Tandremme . . . 4
3.2 Kileremmens kilevirkning . . . 4

4 Ståltove **4**

5 Rullekæder **5**
5.1 Opbygning og polygoneffekt . . . 5
5.2 Hastighed, længde og effekt . . . 5

6 Gennemregnede eksempler og øvelser **6**
6.1 Eksamensspørgsmål 15 (b): fladrem . . . 6
6.2 Eksempel 19.1: fladrem med centrifugalkraft . . . 6
6.3 Eksempel 19.4: ståltov til hejseværk . . . 7
6.4 Eksempel 19.5: rullekæde . . . 7

7 Opsamling **8**

Referencer **8**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 19 i MEM1. Fleksible elementer (remme, tove og kæder) overfører effekt over store akseafstande gennem bøjelige led (Abou-Hayt, 2026, slide 2). Sammenlignet med tandhjul har de fire fordele (slide 3): de kan billigt bygge bro over store afstande, deres elasticitet optager stød og dæmper vridningssvingninger, friktionsdrevne remme glider ved overlast og beskytter motoren, og de tåler små fejlretninger af akslerne.

Kapitlet gennemgår fire typer: **fladremme** (friktion, remligningen og centrifugalkraften), **tandremme**, **kileremme** (kilevirkning) samt **ståltove** og **rullekæder**. Det vigtigste resultat er remligningen $(F_1 - F_c)/(F_2 - F_c) = e^{\mu\phi}$.

Forudsætninger. Friktion og ligevægt af et lille element, effekt $P = F\,v$, bøjning $M = EI/r$ fra kapitel 4 og 5.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (lign-

ingsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014). Bogen skriver omslutningsvinklen i grader og har derfor $\pi/180°$ i eksponenten. Noten regner i radianer.

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 15 på den officielle liste (fladremstransmission og remfriktion) hører til dette kapitel. Slide 10 kalder det spørgsmål 16 efter den gamle nummerering. Udledningen til del (a) står i afsnit 2.3, og del (b) regnes i afsnit 6.1.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
F_1, F_2	Remkraft i den stramme og den slappe part [N]
F_c	Centrifugalkraft i remmen [N]
F_i	Forspænding [N]
μ	Friktionskoefficient mellem rem og skive [–]
ϕ	Omslutningsvinkel på skiven [rad]
m'	Remmens masse pr. længde [kg/m]
u (v)	Remhastighed [m/s]
β	Halv rillevinkel for kileremme
Z, p	Antal tænder på kædehjulet og kædens deling [–], [mm]

2 Fladremme

2.1 Geometri

For en åben rem mellem to skiver med diametrene D_1 (lille) og D_2 (stor) og akseafstanden c_d er omslutningsvinklerne (Hamrock et al., 2014, lign. 19.3)

$$\phi_1 = \pi - 2\alpha, \qquad \phi_2 = \pi + 2\alpha, \qquad \alpha = \sin^{-1}\left(\frac{D_2 - D_1}{2c_d}\right) \tag{2.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (19.3) og (19.5), s. 549, i radianer.
hvor ϕ_1 er omslutningsvinklen på den lille skive, som er den kritiske [rad].

og remmens længde er

$$L = \sqrt{(2c_d)^2 - (D_2 - D_1)^2} + \frac{\pi}{2}(D_1 + D_2) + (D_2 - D_1)\,\alpha \tag{2.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (19.5), s. 549, med α i radianer.
hvor L er remlængden [mm]. Første led er de to lige stykker, de to andre er buerne.

2.2 Kræfter og effekt

En fladrem har rektangulært tværsnit og ligger på glatte, cylindriske skiver. Den overfører kraft ved friktion, som kræver en **forspænding** F_i (Abou-Hayt, 2026, slide 4). Under drift bliver den ene part stram (F_1) og den anden slap (F_2). Forskellen er den kraft, der overfører

effekten:

$$F_i = \frac{F_1 + F_2}{2}, \qquad P = (F_1 - F_2)\, u, \qquad T = (F_1 - F_2)\, r \tag{2.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (19.6) og (19.7), s. 549.
hvor P er effekten [W], u er remhastigheden [m/s], T er momentet på skiven [N m], og r er skivens radius [m].

2.3 Udledning af remligningen

Betragt et lille stykke rem, der ligger på skiven over vinklen $d\theta$. På den ene side trækker kraften F, på den anden $F + dF$.

Radial ligevægt. De to remkræfter peger hver $d\theta/2$ ind mod skivens centrum og giver tilsammen en radial komposant $F\, d\theta$ ind mod centrum. Remstykket har massen $m' r\, d\theta$ og bevæger sig i en cirkel, så det kræver en centripetalkraft $m' r\, d\theta \cdot u^2/r = m' u^2\, d\theta$. Resten presser remmen mod skiven:

$$dN = F\, d\theta - m' u^2\, d\theta = (F - F_c)\, d\theta, \qquad F_c = m' u^2$$

Tangentiel ligevægt. Forskellen i remkraft optages af friktionen, når remmen er ved at glide:

$$dF = \mu\, dN = \mu\, (F - F_c)\, d\theta$$

Integration. Adskilles variablene, og integreres fra den slappe (F_2) til den stramme part (F_1) over omslutningsvinklen:

$$\int_{F_2}^{F_1} \frac{dF}{F - F_c} = \int_0^{\phi} \mu\, d\theta \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = \mu\phi$$

Det er **remligningen** (Eytelweins formel med centrifugalkraft):

$$\frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = e^{\mu\phi}, \qquad F_c = m' u^2 \tag{2.4}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (19.8) og (19.9), s. 549, og Abou-Hayt (2026), slide 4.
hvor F_1 og F_2 er remkraften i den stramme og den slappe part [N], F_c er centrifugalkraften [N], μ er friktionskoefficienten [–], ϕ er omslutningsvinklen på den lille skive [rad], m' er massen pr. meter [kg/m], og u er remhastigheden [m/s].

Fortolkning. Forholdet mellem kræfterne vokser eksponentielt med $\mu\phi$. En lille forøgelse af friktionen eller omslutningsvinklen giver derfor en stor forøgelse af den kraft, remmen kan overføre. Det er samme princip som et reb viklet om en pæl.

2.4 Centrifugalkraftens betydning

Centrifugalkraften F_c trækker lige meget i begge parter, men den bidrager ikke til normalkraften mod skiven: den *løfter* remmen fra skiven. Ved lav hastighed er $F_c \approx 0$, og remligningen bliver $F_1/F_2 = e^{\mu\phi}$. Ved høj hastighed (over ca. 25 til $30\,\mathrm{m/s}$) æder F_c en stor del af den tilladte remkraft, og den overførbare effekt falder (Abou-Hayt, 2026, slide 4).

Holdes den største remkraft F_1 fast, er effekten $P = (F_1 - F_c)(1 - e^{-\mu\phi})\,u = (F_1 - m'u^2)(1 - e^{-\mu\phi})\,u$. Den er nul ved $u = 0$ og igen, når $m'u^2 = F_1$. Sættes $dP/du = 0$, fås maksimum ved

$$u_{opt} = \sqrt{\frac{F_1}{3m'}} \tag{2.5}$$

Kilde: udledt af lign. (19.7) og (19.9) i Hamrock et al. (2014).
hvor u_{opt} er den remhastighed, der giver størst effekt ved fast F_1 [m/s].

Slide 4 skriver grænsen som $v = \sqrt{(F_1 + F_2)/(3m)}$, svarende til at holde forspændingen fast. Idéen er den samme: maksimum ligger, hvor $3m'u^2$ svarer til den tilladte remkraft.

3 Tandremme og kileremme

3.1 Tandremme

Tandremme (synkronremme) har tværgående tænder, der griber ind i riller i skiverne (Abou-Hayt, 2026, slide 5). De virker ved formlås og ikke ved friktion, så de glider ikke, og udvekslingen er eksakt. De kræver ingen stor forspænding, hvilket aflaster aksler og lejer. De bruges til knastaksler i motorer, præcisionsaktuatorer og robotter.

3.2 Kileremmens kilevirkning

En kilerem har trapezformet tværsnit og ligger i en V-formet rille, hvor den kun rører de to skrå flanker (Abou-Hayt, 2026, slide 6). Den radiale kraft dN fra remmen skal optages af to flankekræfter, der hver står vinkelret på en flanke. Med den halve rillevinkel β bliver hver flankekraft $(dN/2)/\sin\beta$, og den samlede friktion $2\mu \cdot (dN/2)/\sin\beta = (\mu/\sin\beta)\,dN$. Kileremmen virker altså som en fladrem med en forhøjet friktionskoefficient:

$$\mu' = \frac{\mu}{\sin\beta}, \qquad \frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = e^{\mu\phi/\sin\beta} \tag{3.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 6; Hamrock et al. (2014), afsnit 19.4.
hvor β er den halve rillevinkel. Rillevinklen 2β er typisk 34° til 40°.

Med $\beta = 20^\circ$ er $1/\sin\beta = 2{,}92$, så friktionen næsten tredobles. Da den står i eksponenten, vokser kraftforholdet voldsomt, og kileremme kan overføre store momenter ved korte akseafstande.

4 Ståltove

Et ståltov består af tynde ståltråde snoet til dugter, som er snoet om en kerne, fx et 6×19-tov (6 dugter med 19 tråde) (Abou-Hayt, 2026, slide 7). Når tovet løber over en skive med diameteren D, bøjes hver tråd med diameteren d_w. Med $M = EI/r$ og $\sigma = Mc/I$ (lign. 19.17), krumningsradius $r = D/2$ og $c = d_w/2$ bliver trådens bøjespænding

$$\sigma_b = \frac{E\,d_w}{D}, \qquad F_b = \sigma_b\,A_m = \frac{E\,A_m\,d_w}{D} \tag{4.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (19.18), s. 556, og Abou-Hayt (2026), slide 7.
hvor σ_b er bøjespændingen i tråden [MPa], E er tovets elasticitetsmodul [MPa], d_w er tråddiameteren [mm], D er skivediameteren [mm], A_m er metalarealet [mm^2], og F_b er den ækvivalente bøjningskraft [N].

Den samlede last er summen af den statiske last (inklusive tovets egen vægt), accelerationskraften og bøjningskraften, $F_t = F_{statisk} + F_{acc} + F_b$ (lign. 19.14). Den skal give en sikkerhedsfaktor på 5 til 8 mod tovets brudstyrke. En lille skive giver stor bøjespænding og fremskynder udmattelsen af trådene.

5 Rullekæder

5.1 Opbygning og polygoneffekt

En rullekæde består af skiftevis bolt- og rulleled, der griber ind i kædehjulets tænder (Abou-Hayt, 2026, slide 8). Kæden kombinerer formlås (ingen glidning) med store akseafstande. Fordi leddene er stive, ligger kæden på hjulet som korder i en polygon og ikke som en cirkel. Kædens hastighed svinger derfor mellem ωr og $\omega r \cos(180^\circ/Z)$:

$$\frac{\Delta v}{v_{max}} = 1 - \cos\left(\frac{180^\circ}{Z}\right) \tag{5.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 8; Hamrock et al. (2014), afsnit 19.6, lign. (19.23) og (19.26).
hvor $\Delta v/v_{max}$ er det relative hastighedsudsving [–], og Z er antallet af tænder på kædehjulet.

Med 17 tænder er udsvinget $1{,}7\,\%$, med 12 tænder $3{,}4\,\%$ og med 8 tænder $7{,}6\,\%$. Under 17 tænder stiger det hurtigt og giver stød og støj, så $Z_{min} \geq 17$ (slide 8).

5.2 Hastighed, længde og effekt

Kædens hastighed er $u = n\,p\,Z$ (lign. 19.30), hvor n er omdrejningstallet. Kædelængden i antal led er

$$\frac{L}{p} = \frac{2c}{p} + \frac{Z_1 + Z_2}{2} + \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{4\pi^2\, c/p} \tag{5.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 19.6, s. 560–561.
hvor L er kædelængden [mm], p er delingen [mm], og c er akseafstanden [mm]. Resultatet rundes op til et lige antal led.

Kædens levetid begrænses af slid i leddene (som forlænger kæden, så den klatrer op ad tænderne), udmattelse af lasker og slagudmattelse af ruller, ikke af statisk brud (slide 9). Kæden vælges derfor efter katalogets effekt:

$$P_{design} = P_{anvendt}\, K_s \leq P_{katalog}\, K_1 \tag{5.3}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 9.
hvor K_s er driftsfaktoren for stød [–], og K_1 er strengfaktoren for kæder med flere parallelle strenge [–].

6 Gennemregnede eksempler og øvelser

6.1 Eksamensspørgsmål 15 (b): fladrem

En fladremstransmission ved lav hastighed ($F_c \approx 0$) har omslutningsvinklen $\phi = \pi$ ($180°$) og friktionskoefficienten $\mu = 0{,}35$ ($e^{0{,}35\pi} \approx 3{,}0$). Den største tilladte remkraft er $F_1 = 3000\,\mathrm{N}$. Bestem den mindste kraft i den slappe part og det største moment, en skive med radius $r = 0{,}2\,\mathrm{m}$ kan overføre (Abou-Hayt, 2026, slide 10).

Af (2.4) med $F_c = 0$:

$$F_2 = \frac{F_1}{e^{\mu\phi}} = \frac{3000}{3{,}0} = 1000\,\mathrm{N}, \qquad T = (F_1 - F_2)\,r = (3000 - 1000)\cdot 0{,}2 = 400\,\mathrm{N\,m}$$

$$\boxed{F_2 = 1000\,\mathrm{N}, \qquad T = 400\,\mathrm{N\,m}}$$

Med den eksakte værdi $e^{0{,}35\pi} = 3{,}003$ fås $F_2 = 999\,\mathrm{N}$ og $T = 400{,}2\,\mathrm{N\,m}$. Forspændingen skal være $F_i = (3000 + 1000)/2 = 2000\,\mathrm{N}$. Mathcad: `Lektion 19/Opgaver/Eksamen spm 15 Remtraek`.

Tjek dig selv: kilerem. Samme skive, men med en kilerem i en rille med $\beta = 20°$. Af (3.1) er $\mu' = 0{,}35/\sin 20° = 1{,}023$ og $e^{\mu'\pi} = 24{,}9$, så $F_2 = 3000/24{,}9 = 120\,\mathrm{N}$ og $T = (3000 - 120)\cdot 0{,}2 = 576\,\mathrm{N\,m}$. Kileremmen overfører $44\,\%$ mere med samme største remkraft. Mathcad: `Lektion 19/Opgaver/Eksempel kilerem mod fladrem`.

6.2 Eksempel 19.1: fladrem med centrifugalkraft

En fladrem ($150 \times 8\,\mathrm{mm}$, $\rho = 970\,\mathrm{kg/m^3}$) skal overføre $P = 12\,\mathrm{kW}$ fra en skive med $D_1 = 150\,\mathrm{mm}$ ved $2000\,\mathrm{o/min}$ til en skive med $D_2 = 450\,\mathrm{mm}$. Akseafstanden er $2{,}5\,\mathrm{m}$, og $\mu = 0{,}30$. Bestem remkræfterne og forspændingen. Hvad sker der, hvis der kommer olie på skiven, så $\mu = 0{,}20$? (Hamrock et al., 2014, eksempel 19.1.)

Hastighed og trækforskel. $u = \omega D_1/2 = (2\pi \cdot 2000/60)\cdot 0{,}075 = 15{,}71\,\mathrm{m/s}$, så $F_1 - F_2 = P/u = 12\,000/15{,}71 = 764\,\mathrm{N}$.

Centrifugalkraft. $m' = 970 \cdot 0{,}150 \cdot 0{,}008 = 1{,}164\,\mathrm{kg/m}$ og $F_c = m'u^2 = 287\,\mathrm{N}$.

Omslutningsvinkel. Af (2.1): $\alpha = \sin^{-1}(300/5000) = 0{,}060\,\mathrm{rad}$, så $\phi_1 = \pi - 0{,}120 = 3{,}022\,\mathrm{rad}$ ($173°$), og $e^{\mu\phi} = e^{0{,}30\cdot 3{,}022} = 2{,}476$.

Remkræfter. Indsættes $F_1 = F_2 + 764$ i (2.4), fås $F_2(e^{\mu\phi} - 1) = 764 + F_c(e^{\mu\phi} - 1)$:

$$F_2 = \frac{764}{1{,}476} + 287 = 518 + 287 = 805\,\mathrm{N}$$

$$F_1 = 805 + 764 = 1569\,\mathrm{N}, \qquad F_i = \frac{1569 + 805}{2} = 1187\,\mathrm{N}$$

$F_1 = 1569\,\mathrm{N}, \quad F_2 = 805\,\mathrm{N}, \quad F_i = 1187\,\mathrm{N}$

Centrifugalkraften lægges blot oven i begge parter.

Olie på skiven. Forspændingen er den samme, så $F_1 + F_2 = 2F_i = 2374\,\mathrm{N}$. Sammen med remligningen med $e^{0{,}20 \cdot 3{,}022} = 1{,}830$ giver det $F_2 = 923\,\mathrm{N}$ og $F_1 = 1451\,\mathrm{N}$. Remmen kan nu kun overføre $P = (1451 - 923) \cdot 15{,}71 = 8{,}29\,\mathrm{kW} < 12\,\mathrm{kW}$, så den glider.

Remlængde af (2.2): $L = \sqrt{5000^2 - 300^2} + \frac{\pi}{2} \cdot 600 + 300 \cdot 0{,}060 = 4991 + 942 + 18 = 5951\,\mathrm{mm}$. Bogen angiver $4{,}483\,\mathrm{m}$, men det kan ikke passe, da de to lige stykker alene er næsten $5\,\mathrm{m}$. Den rigtige længde er $5{,}95\,\mathrm{m}$. Mathcad: `Lektion 19/Opgaver/Eksempel 19.1 fladrem med centrifugalkraft`.

6.3 Eksempel 19.4: ståltov til hejseværk

Et 6×19-ståltov med $d = 25\,\mathrm{mm}$ og længden $30\,\mathrm{m}$ løfter $12\,\mathrm{kN}$ med accelerationen $1\,\mathrm{m/s^2}$. Tovet har $A_m = 241\,\mathrm{mm^2}$, $E = 83\,\mathrm{GPa}$ og $S_u = 640\,\mathrm{MPa}$ på det nominelle areal. Skiven er $D = 34d$, og trådene har $d_w = d/16$. Bestem sikkerhedsfaktoren (Hamrock et al., 2014, eksempel 19.4).

Statisk last. Tovet vejer $3700\,d^2 = 3700 \cdot 0{,}025^2 = 2{,}31\,\mathrm{kg/m}$, altså $69{,}4\,\mathrm{kg}$ på $30\,\mathrm{m}$ og $680\,\mathrm{N}$. $F_{statisk} = 12\,000 + 680 = 12{,}68\,\mathrm{kN}$.

Acceleration. $F_{acc} = (F_{statisk}/g) \cdot a = 12\,680/9{,}81 \cdot 1 = 1{,}29\,\mathrm{kN}$.

Bøjning. $D = 850\,\mathrm{mm}$ og $d_w = 1{,}563\,\mathrm{mm}$. Af (4.1): $F_b = 83\,000 \cdot 241 \cdot 1{,}563/850 = 36{,}8\,\mathrm{kN}$.

Sikkerhed. $F_t = 12{,}68 + 1{,}29 + 36{,}77 = 50{,}7\,\mathrm{kN}$. Brudkraften er $F_u = S_u \pi d^2/4 = 640 \cdot 491 = 314\,\mathrm{kN}$, så $n_s = 314/50{,}7 = 6{,}2$.

$n_s = 6{,}2 \geq 5$: ét tov er nok

Uden bøjningen ville n_s være 22. Det er altså bøjningen over skiven, der dimensionerer tovet. Kravet $n_s = 5$ giver den mindste skive $D_{min} = 640\,\mathrm{mm} = 25{,}6\,d$, som passer med bogens anbefaling på mindst $26d$. Mathcad: `Lektion 19/Opgaver/Eksempel 19.4 staaltov`.

6.4 Eksempel 19.5: rullekæde

En firestrenget ANSI nr. 25-kæde ($p = 6{,}35\,\mathrm{mm}$) løber på et kædehjul med $Z_1 = 25$ tænder ved $900\,\mathrm{o/min}$ med udvekslingen $4 : 1$ og akseafstanden $250\,\mathrm{mm}$. Kataloget giver $0{,}9\,\mathrm{kW}$ pr. streng, $K_1 = 3{,}3$ for fire strenge og $K_s = 1$. Bestem den tilladte effekt, kædetrækket, kædelængden og polygoneffekten (Hamrock et al., 2014, eksempel 19.5).

Effekt af (5.3): $P = 0{,}9 \cdot 3{,}3/1 = 2{,}97\,\mathrm{kW}$.

Træk. $u = npZ = (900/60) \cdot 0{,}00635 \cdot 25 = 2{,}38\,\mathrm{m/s}$ og $F = P/u = 2970/2{,}38 = 1247\,\mathrm{N}$. Fire strenge tåler $4 \cdot 3{,}89 = 15{,}6\,\mathrm{kN}$, så kæden er langt fra brud. Det er slid, der begrænser.

Længde af (5.2) med $Z_2 = 100$ og $c/p = 39{,}37$: $L/p = 78{,}74 + 62{,}5 + 3{,}62 = 144{,}9$, som rundes op til 146 led (lige tal), altså $L = 146 \cdot 6{,}35 = 927\,\mathrm{mm}$.

Polygoneffekt af (5.1): $1 - \cos(180°/25) = 1 - \cos 7{,}2° = 0{,}79\,\%$, under grænsen $1{,}7\,\%$ ved 17 tænder.

$$P = 2{,}97\,\mathrm{kW}, \quad F = 1247\,\mathrm{N}, \quad 146 \text{ led} = 927\,\mathrm{mm}, \quad \Delta v/v = 0{,}79\,\%$$

Mathcad: `Lektion 19/Opgaver/Eksempel 19.5 rullekaede`.

7 Opsamling

Tabel 7.1: Kapitel 19 i punktform (efter Abou-Hayt, 2026, slide 11–12).

Emne	Nøgle
Remkræfter	$P = (F_1 - F_2)u$, $T = (F_1 - F_2)r$, $F_i = (F_1 + F_2)/2$
Remligningen	$(F_1 - F_c)/(F_2 - F_c) = e^{\mu\phi}$; udledt af et remelement
Centrifugalkraft	$F_c = m'u^2$; løfter remmen; maksimal effekt ved $u = \sqrt{F_1/(3m')}$
Tandremme	Formlås, ingen glidning, lille forspænding
Kileremme	$\mu' = \mu/\sin\beta$, ca. 3 gange friktionen
Ståltove	$\sigma_b = Ed_w/D$; bøjning dimensionerer; $n_s = 5$ til 8
Rullekæder	$\Delta v/v = 1 - \cos(180°/Z)$; $Z \geq 17$; $PK_s \leq P_{kat}K_1$

Brug flad- eller kileremme, når glidning ved overlast er en fordel, og tandremme eller kæder, når udvekslingen skal være eksakt. Lange fleksible spænd skal kontrolleres for svingninger under dynamisk last (Abou-Hayt, 2026, slide 11–12).

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 19. Flexible machine elements* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.